

① 2000, 19(4)

数学探索平台

265-277

数学可视化,

计算机, 制图

综合报告

成形

01-39

数学可视化：以数学的探索平台为目标

Richard S. Palais

Palais, RS Pala, RS

陈景波 ✓

让我们互相帮助为了更清楚地观察世界—— Claude Monet

引论

数学家们总是用他们的“思想之眼”来审视出现于数学研究所有领域中的抽象的目标和过程。可是近几年来，计算机技术的巨大进步已经使得把这些模糊、主观和只能在头脑中想象的图画外在化变得很容易，也就是用精确、客观和可以和其他人共享的可视化的东西来代替它们。这种数学和计算机科学的结合是本文的主题，我将称之为数学的可视化。

这门科学是一门新兴学科并变化迅速，这使得详细叙述它的发展或目前的状况变得很难。但是有两个重要的研究方向，它们使得人们对计算机产生的可视化作为数学研究一种严肃的工具产生了信任。这就是球面和高亏格的完全极小曲面嵌入的外翻的明晰构造。有关这方面的历史已有完备的记录，在这篇文章的后面我将重述其中的一些内容。

可是，我写这篇文章的主要原因并不是详述数学可视化的成功历史，而是考虑一个问题，即它的未来发展方向。我一直在从事一个数学可视化的项目，现在已5年了。在从事这项工作过程中，我产生了一些想法并阐明了一些观点，我相信一般的读者会对它们感兴趣，在这篇文章中，我将对其中的一些进行解释，特别，从事这个项目迫使我对于数学可视化一些新的有趣的的应用的可能性进行了认真的探索，特别值得一提的一个应用是，建立一个在线的、交互式的数学可视化的领域，我称之为“数学探索平台”并希望其他人和我一样，会发现这一应用具有令人激动的发展前景。

我们首先回顾一下数学可视化技巧的一些熟悉的应用。一个显然的用途就是作为一种教育工具来完善那些仔细制作的关于数学曲面的石膏模型，这些模型存在于许多数学中心的陈列柜里、课本的例图中以及像《几何与想象》这样经典的优秀的著作中。用计算机产生的图象来对比这些以及其他的数学对象的经典表示，其优势不仅在于计算机不仅能够迅速容易地产生静止的画面，而且计算机还能够直接产生旋转和构形的动画，使得数学世界以前所未有的方式活跃起来。

原题：The Visualization of Mathematics: Towards a Mathematical Exploratorium. 译自：Notices of the AMS. Vol. 46, No. 6 (1999). p. 647-658.

对数学家来说,更令人激动的是现在有可能利用数学可视化软件来获得对一些复杂的、难以理解的数学对象的新的认识,例如、对一个抽象的数学对象给予一个几何表示并可视地加以展现便有可能揭示一个从理论描述中并不显然的对称,就是这样一种由可视化揭示的对称在 Costa 极小曲面嵌入的 Hoffman-Meeks 证明中起着关键的作用(见图 1)。类似地,如果在一个构形动画中,当某些参数改变时一族对象的特殊的可视化特征保持不变,那么这样的构形动画便表明了一种非显然的不变量的存在,我们后面将要讨论的螺旋面构形就是这样的一个例子(见图 2)。

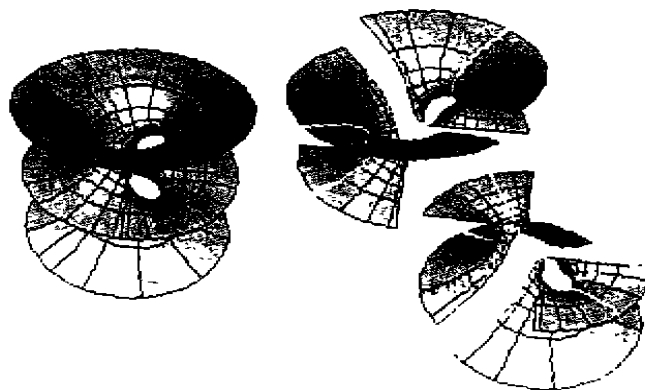


图 1 Costa 曲面的对称。Costa 曲面(左)被三个坐标平面分成 8 个全等的片,它们是对称群的基本作用域。水平坐标面沿两条直线分割 Costa 曲面:为了不重叠,上半部分和下半部分被分开。垂直坐标面为反射对称面,对称线用缝隙加以强调。这八个区域每一个都可以表示为一个图, Hoffman-Meeks 关于 Costa 曲面嵌入性的定理很容易从这个事实得到证明。

应用数学家们发现,由最近的数学可视化软件产生的图象的高度交互性质使得他们能够以一种以前根本不可能的容易的方式进行数学实验。因为他们所处理的系统极少有显式的、封闭形式的解,这种可视化地考察解的方式已经成为许多领域中的基本工具。例如,在研究接近湍流处的流动时、对几秒钟内的一个很小的 3 维区域的速度场的描述能够产生数万亿个浮点数。虽然我们可以使用统计技巧使得这庞大的数据有意义、但为了洞察所发生的事情,可视地显示速度场是基本的。

另外,需要和使用数学但对抽象的数学符号和公式不太擅长的科学家能够更好地理解他们所遇到的数学概念,如果这些概念能够形象地表示的话。最后,我们并无意否认数学可视化具有很强的审美效果,甚至对外行来说也是这样——看一看那充满奇异想象的咖啡桌图像册所取得的成功就足够了。

数学可视化并不包含于计算机图形学

从我个人的经历中我得出的一个重要经验就是数学可视化设计并不能仅仅作为 3 维制图设计的一个特例来对待。虽然这两件工作具有相同的概念和算法,但它们的目标和

方法是十分不同的。确实，在显示数学对象和过程中，存在着内在的特殊性，如果我们适当地考虑这些特殊性，便能极大简化设计任务并得到比标准的 3 维制图设计更有效的技巧。反过来，如果我们忽视这些特殊的特征，例如，利用显示固体边界的软件技巧来显示数学曲面，那么，数学家所感兴趣的许多本质特征将会隐藏起来，数学家将曲面分成参数曲面、隐式曲面、代数曲面、拟球曲面、极小曲面、常平均曲率曲面、黎曼曲面等，这些精细的分类如果以计算机制图的曲面概念来看待，将会变得模糊起来。并且人们很快就了解到，这些方便的计算机制图方法对于创造和显示这些各种各样的曲面不仅不充分，而且用来最优显示一种类型曲面的特殊方法对于其他类型的曲面可能会是不合适的。由此得出的一个结论是，把数学可视化建立在少量固定的预先确立的高层次的绘图程序的基础上并由此创造出各种数学对象，这种想法是不恰当的，当然，我们需要几个低层次的制图方法作为出发点，但是应避免强求一致，企图使每一数学对象适合于几种高层次显示方法之一，最好对每一种数学对象用低层次的程序来设计最优显示算法，这需要设计人员付出更多的努力，但更出色的结果使这种额外的努力得到报偿。另外一个结论是，在计划和发展任何重大的数学可视化软件项目时，一个或数个数学家必须发挥中心的作用。我认为我自己在微分几何方面具有相当的知识，在我的项目曲线和曲面部分的多数基本设计中，我充当着设计者和数学顾问的双重角色，但是我觉得为了设计合乎规范的创造和展现极小曲面和拟球面的程序，和专家密切合作是绝对必须的。

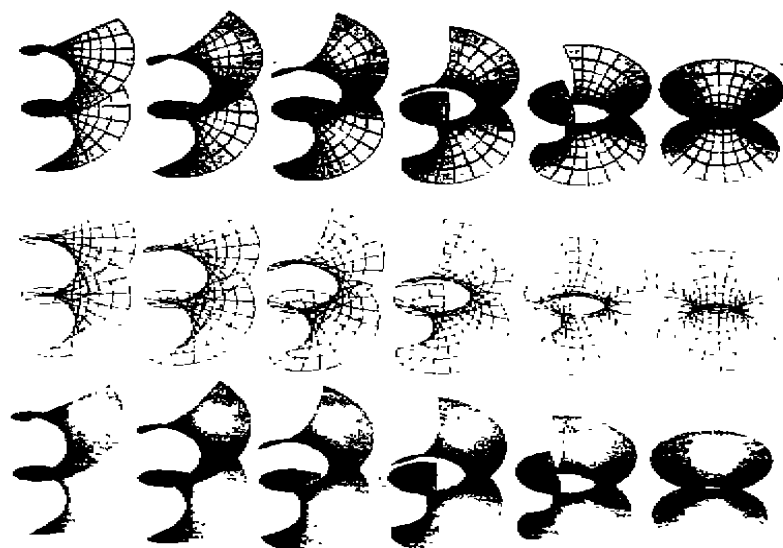


图 2 螺旋-链接构形。这里显示的是把螺旋和链接极小曲面连接起来的有关的 6 个族构形的框架（用三种不同的方式演示）。片形演示（上）和线框架演示（中）揭示了变形的等距性质，而陶瓷形演示却掩盖了这一事实。注意画家算法的自动消隐线特征是如何使片形演示比线框架演示看起来要好一些。

下面，我将如前述那样，通过参考几何对象如曲线、曲面和多面体的可视化来说明一些观点，我选择这些例子主要是因为它们是高度直觉的，不需要过多的解释，但是对于共形映射的显示，常微分和偏微分方程解的显示以及和几乎任何其它种类的数学对象

的可视化, 我们几乎可以得到同样的结论, 认识到这一点很重要。

多对象和单对象制图世界

上面我指出, 数学可视化具有自己的特征, 使得它与一般的计算机制图相区别并需要一些特殊的技巧和算法, 在这一节和下一节, 我将给出两个简单的例子来说明这一点。

如果人们检查由 3 维制图程序产生的一个典型画面, 比如每晚电视节目的介绍, 人们就会发现许多对象以不同的方式运动。一个表示地球的地球仪绕着一个垂直轴旋转, 同时一条标识语绕着一个水平轴旋转着出现了等等, 这是一个我将称之为多对象制图世界的一个例子。产生这样一个世界的通常方法为在一个基准的位置和方向产生一个 3 维对象, 然后使每一个对象与一个 4×4 更新矩阵相联系, 对每一动画框架, 这个矩阵存在有那个框架从原来的位置到适当位置所需平移和旋转的值。产生这样一个动画的一个框架需要这个多对象世界中的每一个对象的每一点用和这个对象相适应的矩阵进行变换, 用这种方法创造具有任何复杂性的实时的动画画面, 需要功能强大的计算机, 通常是具有特殊的制图硬件的计算机。

另一方面, 如果我们观察一个典型的可视化对象, 人们就会发现, 它由一个对象组成 (如曲线、曲面、多面体等), 通常位于屏幕的中心, 而且旋转也总是围绕屏幕的中心进行, 我称之为单对象制图世界。当然人们可以把这样一种情形当作 n 个对象世界的一个特例来处理而忽视 $n=1$ 的事实, 但是 1 是一个相当特殊的整数, 并且事实上比起应用旋转矩阵 M 于定义对象的每一点的方法来说, 存在着一个更有效的方法来围绕着一个轴来旋转单对象世界——也就是应用 M 的逆矩阵于照相机的位置和定义它们的方向的三个向量。在视觉上, 这具有同样的效果, 但是一般来说更有效, 并且更能在简单的没有特殊的制图硬件的桌面计算机上进行实时的动画演示。

屏幕与非屏幕制图

在计算机屏幕上展现一个曲面的标准技巧为画家算法, 曲面表示为各个侧面的并。这些侧面以它们与照相机的距离的形式贮存起来, 然后它们被从后到前地画到屏幕上。这显然具有自动隐藏位于后面的侧面的优势。

计算机制图专家几乎总是把画家算法同第二个称之为双缓冲或非屏幕制图的技巧结合起来。那就是说, 他们首先在一个所谓的非屏幕缓冲器中画出整个曲面, 这是复制视觉展现的一块计算机内存, 只有当曲面完成以后, 这个缓冲器才被复制回视觉展现内存。这样做的结果是整个完成的画面突然出现在整个屏幕上, 在这种情形下, 双缓冲的目的是为了不让用户看到丑陋的半成品。

但是在某种情形下, 使用非屏幕方法来显示一个数学曲面是一个程序设计方面的错误, 甚至是大错。多数有趣的曲面是高度复杂的, 通常是浸入的而不是嵌入的, 从任何位置观察, 都存在着几个叶, 而且近处的叶使远处叶的重要细节变得模糊, 观察由画家算法逐渐产生的这样的曲面是非常具有揭示性的, 对于几何学家来说, 它起的作用相当

于解剖对于解剖学家起的作用一样。

不过,我时常接到本意友善的 E-mail, 这些 E-mail 来自一些具有 3 维计算机制图知识的非数学家, 他们偶而碰到我的程序, 这些 E-mail 的内容总是一样的: 我的程序很好, 但我真得应该掌握一些计算机制图方面的知识并使用双缓冲以摆脱那些丑陋的半成品 (我通常回答: 我确实使用双缓冲: 当曲面完全画在屏幕上之后, 我把视觉储存拷贝到非屏幕缓冲器, 我用它进行屏幕更新, 我怀疑这种做事的完全落后的方式是否使他们对我感到绝望, 因为我们的交流到此为止)。

过程

使过程 and 对象一样可视化是否重要?

当我开始开发我的程序时, 我觉得数学可视化的主要任务是展现各种各样的数学对象。但是随着时间的流逝, 我开始意识到这只是整个目的的一部分, 也许更重要的是各种数学过程的展现。至于什么是过程, 我很难给出一个精确的数学定义——它应是一个覆盖可能出现的各种重要情形的概念——但大概说来, 我指的是显示一组有关的数学对象的动画或者由自然地 and 另外一个对象相联系的某一程序产生的对象, 也许最好用几个例子来解释。

成形

成形是最重要的过程之一, 所以我们首先解释一下成形, 多数数学对象包含于由某些参数描述的一个自然的族里, 如果我们首先分出一个自同构群, 它也称为模, 例如, 一个椭圆可由 5 个参数即它的隐方程的系数来描述, 如果按平面刚体运动分类, 它可由两个模即它的两个半轴来描述, 某一新的种类的对象 of 数学理论的第一目标就是分类定理——大概来说, 就是发现模空间。下一步就是对模空间进行详细的考察, 以了解对象的各种性质如何依赖模以及什么样的模值能够产生具有特性的、有意思性质的对象。例如, 当它们两个半轴相等时, 一个椭圆就是一个圆, 它具有连续的对称群, 而一般的椭圆只有有限的对称群。

如果我们能够设计出一种图形显示对象的有效的方法, 包括它对模的依赖性, 那么我们就可以沿着模空间中的一条曲线运动并画出曲线上各点处对象的图形表示的框架, 如果我们然后将这些框架迅速地放回去, 我们就得到一动态的画面, 这些画面描述了对对象沿模曲线的变化情况, 这就是我称之为的成形, 显然这可以成为考察模空间的一个强有力的工具。通常, 即使模空间是无穷维的, 它也包含一些特殊曲线, 这些曲线提供了有意思的成形。

例如, 极小曲面属于一单参数族, 其中所有的元素都是等矩的, 但通常不是全等的, 使用族参数作为成形参数可以产生特别美丽的动画, 原则上可以用金属片作成模型。螺旋面属于一个伴随的族, 微分几何方面的书籍通常显示它们之间的几个构形图。

类似地, 拟球曲面的模空间可以等同于 Sine-Gordon 方程的解空间。后者包含某些 n 参数族, 相应于特别有意思的曲面。1 孤立子相应于著名的 Dini 族, 它包含拟球面。Chuu-Lian Terng 想看一下, 在两孤立子族进行成形时, 相应的曲面的性质如何改变, 这是我开始我的项目的原始动机。



图 3 拟球曲面。Sine-Gordon 方程 (SGE), $u_{tt} - u_{xx} = \sin(u)$, 的解和三维欧氏空间中罗巴切夫斯基双曲几何的模型曲面一一对应。SGE 是一个孤子方程, 最上面的图为相应于孤子数为 2 的称作呼吸子的时间周期解的曲面。下面的图为相应于单参数 SGE 一孤立子族的 Dini 曲面族的 6 个框架构形。

成形过程是非常强有力和具有揭示性的工具, 每当我增加一种新的数学对象, 我需要花费大量的时间用创造性的方法去思考和实验使用和那一种类相适应的成形。例如, 我发现, 在显示共形映射时, 沿着位于给定映射和恒等映射的一条仔细选择的路径进行成形是展现映射结构的特别有效的方式。成形是展现常微分方程解的分枝和观察当某一关键参数改变时混沌开始的显然的方法。后者一个典型的例子就是著名的 Lorenz 方程, 它成为早期对混沌研究的动因之一。事实上, Lorenz 使用他当时能够得到的原始计算机技巧来变化 Reynolds 数, 观察到一个吸引的固定点变为 Lorenz 吸引子。

更多的过程

让我再简洁地介绍另外几个例子来进一步说明过程的含义。如果给定一个平面曲线, 展现一个接触圆沿该曲线运动的动画是非常具有揭示性的。当动画进行时, 曲率中心勾画出曲线的渐进线。事实上, 许多经典的过程把其它的曲线和给定的曲线联系起来, 多数这样的曲线用计算机非常容易理解和说明。

对一空间曲线, 一个有趣的过程是围绕一条曲线构造一个管, 这种构造包括为曲线的法丛选择一坐标架, 通常是 Frenet 坐标架, 而管用来显示重要的整体构造。从审美的角度出发, 人们最初的愿望是选择一个具有圆截面的管, 但是为了清楚地观察坐标架, 人们应该选择具有正方形截面的管。一旦他们认识到这一点, 数学家们几乎总是喜欢后者。多数人通常吃惊地看到当曲率很小时, Frenet 坐标架扭曲得非常快。从 Frenet 坐

标架转换到平行坐标架也很有意思。在这种情形，没有扭曲，坐标架看起来确实平行。但此时完整性清晰可见，当坐标架绕闭曲线一周，通常它并没有回到它原来的值。

对一个曲面，重要的过程为焦点集和平行曲面的构造。

对一个多面体来说，两个重要的过程为星形线和截断的构造，我觉得在截断形式之间进行构形是非常具有指导意义的。



图 4 围绕一个环面纽结的管。2，5- 环面纽结以及围绕它们的具有平方截面的管的投影。上面的管使用了 Frenet 法丛标架；另外一个管使用了平行标架。注意这些管是如何显示纽结的 3 维性质的。我们可以看到，在管的内部，Frenet 标架扭曲得更快，我们还可以观察到由管的右下角不相配所显示的平行标架的非平凡的完整。

数学和艺术

人们不应该混淆数学可视化与数学艺术，对于后者，我指的是天才的制图艺术家或雕塑家的工作，它们的主题来自数学世界。我们看到过本世纪上半叶著名的荷兰绘画艺术家 Escher 的迷人的，漂亮的数学图画。后来，俄罗斯数学家和艺术家 Anatoliy Fomenko 用自己富于灵感的想象，画出了具有超现实主义风格的反映复杂的数学概念的形象，从而丰富了数学宝库。目前，新一代的艺术家正在从柏拉图的数学世界找到灵感。雕塑家 Ferguson，Perry 和 Collisions 是其中的佼佼者。他们都是用数学可视化软件来创造构成它们雕塑的对象，然后象 Escher 一样再加上自己的想象。

数学可视化绘图和数学艺术的一个表面上的差别是创作它们所花费的时间和所克服困难的显然的差别。前者通常是完全自动产生的，而在极短的计算机时间内，而后者通常需要艺术家数天甚至数周的手工劳动，在此之前也许还需要更长时间的构思。但是这种看待事情的方式扭曲了一个更深层次现实。计划和创造数学可视化绘图的认真的工作是在开发和编码算法时进行的，而对于复杂的对象来讲，这会是一件长期的、艰巨的研究工作。是设计人员而不是计算机创造了数学可视化。

二者之间的真正的差别在于它们的最终目标。在创造数学艺术时，数学是一个出发点，但艺术起支配作用，艺术家的艺术宗旨使得他们偏离对数学的完全忠诚而使用其他的审美原则来强调他们所要展现给我们的现实的方面。

但在创作数学可视化时，指导原则应该始终是尽可能清晰地显示要可视化的对象的内在的数学性质。应避免过分完美地可视化，尤其当数学信息在可视化过程中丢失的

话, 这个原则的一个例子上面已经提到, 即为了使法向丛的坐标架可见, 我们使用平方截面而不是使用圆截面来显示围绕空间曲线的管。

这里是另外一个例子, 这次来自曲面理论。如果我们检查大量的计算机产生的曲面可视化, 我们会发现它们几乎都属于三个主要类型之一, 我将称之为线框架, 片形和陶瓷形。线框架曲面的含义不言而明。在片形演示中, 人们仍然展现线框架, 不过用颜色填充各个矩形片, 使得曲面上的白色反射来自具有不同位置和颜色的光源的光。如果这些位置和颜色仔细选择, 这种片形显示方式将展现曲面的一种现实的 3 维图象。在曲面的陶瓷形显示中, 线框架被移去, 只显示各种颜色块。如果这些块足够小, 曲面内的颜色将光滑变化, 使得最后显示的图象接近现实。

对于一个不是数学家的人来说, 他可能觉得线框架是多余的, 而陶瓷形的展现更美丽。但是美是相对于观察者而言的。对于一个几何学家来说, 线框架或片形图象通常更美丽, 因为它显示了沿着网格被抛弃的一些数学信息。事实上, 如果选择得当的话, 这种网格将成为一种正交网, 它显示了共形结构或由曲面到三维欧氏空间的浸入而诱导的黎曼度量。说明这一点的一个有效的方式就是连续观察 3 种形式的螺旋成形。首先用线框架, 然后用片形, 最后用陶瓷形。人们想要说明相联系的一族变形是等矩的这一关键事实, 在头两种情形相当明显, 而在第三种情形被完全隐藏起来。我并不是说片形演示总是一定比陶瓷形好, 而是在使用软件来创造数学可视化时, 理想的情况应该是仔细考虑各种可能来最好地显示在一特殊情况下需强调的数学特征, 而审美要求不能支配数学方面的考虑。

数学的探索平台

World Wide Web 上的多得令人难以置信的信息至今没有很好地组织起来, 而且按相关性和性质分类并不容易, 这一点并不是秘密。从所有的信息当中分出有价值的东西是相当困难的一件事。要求任何一个网络搜索引擎, 就几乎任一个可以想象的话题提供包含相关信息的网址目录, 将得到大量的可能有关的网址, 但通过它们找到为数不多的真正有价值的网址是非常艰巨和耗时的。

在过去的一年里, 我一直在不辞辛苦地在因特网上搜寻有关数学可视化方面的资料, 既为了写这篇文章, 也为了在我从事的另一项工作中使用。看到人们已经能够得到这么多信息, 而这些信息正在迅速地增加, 真是令人又高兴又吃惊。当然这些信息良莠不齐, 一些业余粗略, 但仍有许多具有专业价值。当我为了自己的目的逐渐整理这些材料时, 我开始意识到通过把所有的高质量数学可视化和数学对象和过程的动画组织起来, 进行分类和登记, 形成一个在线的实际上数学库, 这将创造出一个非常有用的资源, 我称之为数学的探索平台。让我更仔细地解释一下我的想法。

数学探索将分成各种翼。将有曲面翼、多面体翼、分数翼、瓦翼、常微分方程翼等等。也将有一个翼用来对整个系统进行介绍, 里面有创造各种各样的可视化的软件包, 以及介绍它们用途的说明。每一个翼将分成廊: 例如, 曲面翼将包含拟球面廊、极小曲

面廊等等。一些廊将进一步分成亭。

将由一个主目录以缩略的形式列出所有的内容，每一翼和廊将包含更详细的目录，并有它包含内容的简略介绍。当然这些目录写成 html 形式，点击一个对象或动画的名字将它显示在屏幕上。

每一个可视化将伴随有一个小标签，上面给出它们的性质，创作者和其它具有文献性质的条目。另外，这个标签将包含要可视化对象的数学描述的链接。例如它的发现者，特殊性质，它要说明的数学定理，和其它对象的联系，成形的有趣方式等等。类似地，每一个翼和廊将包含一个说明，介绍它所涉及的数学领域以及一两部有关的专著。

简略历史

数学中的两个问题推动了数学可视化的发展——即，2 维球面的外翻问题以及构造新的、嵌入的、完全极小曲面，特别是高亏格例子的问题。在外翻问题中，我们的目标是说明一个过程，这个过程非常复杂，很少有人，甚至专家，能够想象整个细节。在极小曲面的问题中，可视化实际上有助于指明严格的数学证明的方法。

外翻球面

令 $f: S^n \rightarrow R^{n+1}$ 为从 n 维球面到 $n+1$ 维欧氏空间的一个光滑映射。我们知道， f 称为浸入，如果它是局部的非奇异的嵌入，或者等价地说，在球面的每一点 p ，微分 Df_p 是单射。在这种情形，对每一 f ，我们按如下方式构造 S^n 的自身映射 Gf （称作 f 的 Gauss 映射）。 Df_p 把 S^n 在 p 点的有向切空间映到 R^{n+1} 的一个 n 维的有向子空间 V ， $Gf(p)$ 为 V 的两个单位法向量之一，该向量与 V 的方向构成 R^{n+1} 的标准方向，我们称 Gf 的次数为 f 的旋转数。

$f = f_0$ 的一个同伦 f_t 称作正则同伦，如果每一阶段是一个浸入，并且 $f_t(x)$ 关于 t 和 x 光滑。在这种情形， Df_t 是一个同伦，容易看出，它诱导了 Gauss 映射的一个同伦 Gf_t ，使得 f_0 和 f_1 的旋转数相等。很容易计算，恒等映射的旋转数为 1，而反极映射的旋转数为 $(-1)^n$ 。

n 维球面的旋转按定义为恒等映射与反极映射之间的一个正则同伦——它实际上将 n 维球面连续地外翻。我们自己已经看到，圆（或任何奇数维球面）没有外翻，2 维球面怎么样呢？旋转数并不是一个障碍，但我们真得能够把它外翻吗？对于本世纪 50 年代中期微分拓扑学家来说，这个问题的答案显然是否定的，所以当 Stephen Smale 在他的论文中证明了一个一般结果，该结果有一个推论说 R^3 中的 2 维球面任何两个浸入都是正则浸入的时候，人们感到相当惊奇，甚至有些不相信。Smale 的证明原则上是构造性的，但是该证明相当复杂，实际上并没有提供一个有效的方法来给出一个明显的例子。第一个显式的外翻显然是由 Arnold Shario 于 1961 年发现的。Shario 并没有发表，但 Anthony Philips 在 1966 年的一篇科学美国的文章中对它进行了描述，首次使得球面外翻问题引起公众注意。

所有提出的确定的外翻都非常复杂, 多数人只有通过观察演示多次的动画才能够理解。第一个相当简单的外翻是由 Bernard Morin 于 1967 年发现的, Morin 外翻的许多阶段由 Carlis Pugh 变为线框架模型。Nelson Max 通过对他们的位置进行仔细的手工处理, 对这些模型的格点进行数值化, 然后利用计算机对由此得到的三维格点进行插值, 以这种方式创造一种电影形式的成形动画, 从而通过眼见为实使得尚有怀疑的人相信二维球面确实能够外翻。在两个进一步的动画里, Max 用可视化技巧解释了所谓的 Whitney-Graustein 定理的含义和证明, 即平面圆的两个光滑侵入为正则同伦的充要条件为旋转数相等。

自从出现第一个例子以来, 人们提出了更多的由计算机产生的外翻可视化的例子。由 William Thurston 提出的一个例子已制成了漂亮的影像, 称作有里到外。这个影像现在可以得到, 并伴有一本由 Silvio Levy 所写的十分可读的小册子, 称作制作波。这本小册子说明了影像的制作以及所包含的数学, 并给出了直到 1995 年的关于球面外翻的历史的进一步信息。一个最近的很有意思的利用 Brakke 曲面演示器软件的球面外翻的例子出现在 [SC] 和 [FSKB] 中。

构造嵌入极小曲面

极小曲面理论是复变函数论、偏微分方程和微分几何理论迷人的结合体, 整个一个多世纪以来, 它吸引了连续几代数学家们的努力。最近的研究集中在具有有限拓扑的嵌入完全极小曲面上(即共形于一个去掉有限几个点的紧黎曼曲面)。二十年以前, 人们知道的这样极小曲面的例子仅是平面、链形面和螺旋面, 美国革命时期的几何学家 J.Meusnier 已知道了所有这些曲面, 这么长时间没有发现新的极小曲面, 显然让人们猜想不再有新的极小曲面。大约三十年以前, Robert Osserman 开始考察一类具有更强限制的完全极小曲面, 即全曲率为有限的情形, Osserman 的考察最终表明, 任何可能的新的嵌入的这样曲面的例子要满足很强的约束条件。过了十年, Celsoe Costa 在他的论文中, 发现了一个具有 3 个刻点平方环面有限曲率极小浸入的例子, 它满足所有已知的成为嵌入的限制条件。但是它的方程非常复杂, 似乎没有解析的方法来严格证明 Costa 曲面没有自交点。

David Hoffman 在同 Osserman 的电话交谈中了解到 Costa 的例子, 便马上决定用计算机制图技巧来可视化 Costa 曲面, 来检查一下它至少看起来是嵌入的, 如果是这样的话, 也许还能提供一些图形线索来帮助严格地证明嵌入。Hoffman 同 William Meeks 讨论了他的想法, 他对以这种新颖的方式使用计算机的可能性高兴不已。和计算机制图设计专家 James Hoffman 一起, 他们用了数周时间完成了这个项目, 期间他们通过观察计算机产生的图形来寻找这些图形所表明的令人吃惊的猜想, 或者根据证明的结果来反观图形。David Hoffman 描述这个项目的文章非常精彩, 我最好引用一段: “... 我们能够创造出这个曲面的图形, 它们不是完美的... 可是, 我和 Jim Hoffman 花了整整一个晚上从各种角度观察曲面的正交投影, 发现它没有自交点。另外, 它非常对称,

这后来成为证明嵌入的关键。在一周之内，我们想出了证明嵌入的方法。期间我们用计算机制图来作为有关曲面的某些猜想的指导。我们能够在方程和图形之间进行思考和观察，用图形作为分析的指导是非常有用的。”

文章最后这样结束：“由计算机产生的模型并不仅限于象石膏模型那样来说明数学理解的最后结果。它们是研究数学过程的一部分”。

数学可视化软件

我的项目，3 维幻灯片，是用对象 Pascal 语言写的 Macintosh 计算机的数学可视化工具。在这个项目中指导我的主要目标是提供各种各样的来自数学领域的有趣的数学可视化对象，并用甚至对新的用户和非设计人员都容易理解的界面。人们只需要在一个下拉菜单中选择一个对象之后马上就会看到那个对象默认的图形。有好几个菜单提供以不同方式显示的图形，另外还有一个下拉菜单用来制作动画。要想得到一个更完备的描述，包括用 HTML 形式写成的完整的说明，请访问网上的三维幻灯片主页 {3dfs}。这个主页还有一个利用这个项目产生的可视化和简洁动画的链接。Macintosh 用户通过主页上的一个链接或使用 ftp，<ftp://rsp.matl.brandies.edu/pub/> 得到一份供个人使用的拷贝。

作为一个特别的数学可视化软件包的开发者，我认为在这样的一篇文章对其他的具有竞争性质的软件包进行评论是不恰当的，所以我只列出其中一些较为著名的，并简单地说明一下。

有许多具有数学可视化功能的商用软件包。在这些软件包中，也许最著名的是 3M：Matlab，Maple 和 Mathematica。这些软件都很昂贵，但可以得到一些便宜的学生版本，许多大学都有地址许可。这些软件主要不是数学可视化软件。Maple 和 Mathematica 是符号处理软件，而 Matlab 是数值分析软件，但它们三者都有很强的计算结果的图形显示功能，使它们成为极好的数学可视化平台。一个小的缺点是每一软件都有自己的设计语言，一个用户想做任何非平凡的事情得必须先掌握，但这些都是非常高级的解释语言，比起标准的编辑语言来，这些语言的学习和使用都容易得多。它们的一个重要的优点就是 Macintosh、Wintel 和各种各样的 UNIX 版本使得为这些平台中的任何一个开发中的软件很容易移植到其他平台上。

Geomview{Geom} 实际上本身并不是一个数学可视化软件，而是像它的名字所表示的那样，是一个图形观察软件。用户必须写一个程序或利用具有内置 Geomview 界面的程序，从而按照规定的格式创建一个 2 维或 3 维的对象，这样才能使用它。Grape 和 Orange 类似于 Geomview，但它们提供了更完整的工具来创造要显示的数学对象，习惯于在 UNIX 工作站工作的熟练的 C 语言编程人员可能发现，利用一个这样的软件将提供一种最容易的方法来创造自己的复杂的数学可视化对象。但是对 Mac 或 Wintel 用户以及那些没有用编辑语言编程经历的人来说，使用上面提到的一种商用软件将更加方便。

我也应该提一提一些特殊目的的数学可视化软件，有许多显示常微分方程的解和分

析它们的得到各种各样的和动力系统有关的性质的软件。确实,使用这样的程序迅速成为这门学科教学当中重要的组成部分。其中一些软件是独立的,而其他的要和 Matlab、Maple 或 Mathematic 一起使用。

创造隐式定义的曲线或曲面的可视化既为数学家又为设计人员提出了许多有趣的问题,需要数值求解有关的方程是一个主要的困难,构造可靠有效的算法来寻找没有对允许的奇异性限制的所有解,这是一个并没有完全解决的问题,甚至对代数几何学家感兴趣的重要特例也是这样,即要考察的对象是多项式方程的解时,另一个困难是隐式定义的曲面没有自然的格点,因而需要特殊的技巧来显示它们。因为这些困难,我们对有许多特殊的显示隐式曲面的软件不应该感到惊奇。在 Macintosh 上,有 Angel Montesin's Amilibia's Superficies 软件。这个软件具有人们对 Macintosh 程序所期望的直觉用户界面;除了能够显示由用户提供的隐方程的曲面,它还能在曲面上画一些测地线、渐进线和曲率线。在 UNIX 环境下,Stephen Endrubb 写了一称作 Surf 的软件。

其他的两个值得注意的特殊目的软件是 Jeff Weeks 的 Snappea,它用来创造和考察双曲几何,以及 Ken Brakke 的 Surface Evolver,它用来考察在能量极小梯度流下曲面的发展。

为什么要写数学可视化软件

写到这里,我应该承认,我的目标之一就是鼓励其他人参与建立数学考察平台,数学可视化软件 and 内容的创造是一个相对新的、正在发展的领域,充满了作出有意义的创造性贡献的机会。我之所以从事数学可视化这一研究,是因为我喜欢将抽象的数学概念通过软件演示使其变活这一挑战,但除此之外,我认为它是一种新形式的出版物。学术生活的一部分就是把一些我们努力思考的思想用某种永久的形式表达出来。那就是我所说的出版物的含义。

传统上,数学家通过写书或研究论文来履行这种义务,毫无疑问,这些将继续成为数学交流的主要形式。一个程序不能代替一个定理,为发表足够数量的资格论文而忧虑的副教授在从事耗时的软件项目以前可能考虑再三。不过,当数学变得前所未有的复杂时,拥有好的工具来补充我们的直觉以及同其他人交流我们直觉的思想,变得越来越重要。

直到最近,能够作一些有趣的几何模型的功能强大的制图系统,只存在于能够负担起这种系统所要求软硬件相结合的昂贵费用的少数几个中心。而且这些系统需要特别的专用的硬件和驱动器,这样才能使得它们在目前学术界相当普遍的标准的 Macintosh 和 PC 类型的工作站上运行时速度不会变慢。但是十年前的超级计算机并不比今天的 Macs 或 PCs 功能强大,我们可以为这些计算机编制相当不错的数学可视化软件。现在显然到了使最近发展起来的强有力的几何模型算法为整个数学界所拥有的时候,这并不容易。问题不只在于翻译代码,还在于创造具有良好用户界面的软件使得是用户而不是设计人员容易使用。我希望三维幻灯片能够成为这种数学可视化软件的一个早期的例子,它将

促使其他人创造出更好的软件以赋予我们的数学想象以生命。

感谢

许多人帮助我了解了数学可视化,但我想对 Hermann Karcher 表示特别的感谢,我的大部分的关于这个领域的知识是从他那里得到的。Hermann 是这个领域真正的先驱。十几年前,他在 Atari 上创造出了令人吃惊的可视化对象,后来这个学科变得流行起来。他也是由 Costa 曲面的发现而导致的现代极小曲面理论重生的主要专家之一。许多人认为三维幻灯片最吸引人的特征就是它所能显示的巨大的极小曲面库,包括经典的和最近发现的。建立和显示这些曲面所需要的所有的复杂数学算法都来自 Hermann。我将永远高兴地记住我们编写程序使得一个又一个美丽的对象显示于屏幕上时所度过的时光。Hermann 的妻子, Traudel, 负责建立了三维幻灯片中也许最令人瞩目的单个可视化对象:它模拟了一个带电粒子在地球两极磁场的作用下在 Van Allen 带中明显的旋转运动。

(陈景波 译 秦孟兆 校)

(上接 280 页)

关于代数拓扑学, Novikov 写了另外一些文章。其中之一对于 $n \geq 5$ 的单连通流形 M^n 做了分类 (W. Browder 曾经独立地得到一个结果); 另一篇文章证明了有理 Pontryagin 类的拓扑不变性。尽管 Novikov 关于 Pontryagin 类的拓扑不变性的定理仅对单连通流形成立, 其证明涉及到非单连通的环状子流形。尽管策略上有些不自然的成份, 寻找新的证明的企图目前仍是一无所获¹⁾。1966 年 Novikov 推进了非单连通流形同伦不变量结构的一个猜想, 后来被称为高阶符号差猜想。它断言, 对于基本群非平凡的流形 ($\pi_1(M^n) \neq 0$), 其所有同伦不变量都可表示为 Hirzebruch 多项式 $L(p_1, \dots, p_n)$ 的积分, 并乘以 π_* 所定义的类。其中 $p_i(M^n)$ 是 Pontryagin 类。这个猜想激发了拓扑学家们的极大兴趣。对于十分广泛一类流形, 众多数学家们致力于证明 Novikov 猜想。基于椭圆算子理论, G. Lustig 提出了证明 Novikov 高阶符号差猜想的新方法, 是 Atiyah-Singer 理论的一种推广。通过某些数学物理的修正, Lustig 的方法使得 A. Connes, H. Moscovici 以及 J. Lott 对于 $\pi_1(M^n)$ 为双曲群的流形, 证明了 Novikov 猜想。此类群, 由 M. Gromov 引进, 对于在 Thurston 规划的脉络中研究了 3 维流形尤为重要。

(未完待续)

(段海豹²⁾ 译 余建民 校)

¹⁾ D. Sullivan 与 N. Teleman 对于 Novikov 结果的较短的分析证明, 仍然在关键点利用了 Novikov 约化 [ST]

²⁾ 上期译者应为段海豹